

GENERALIDADES DE LOS TRIANGULOS

Geometría

Grado 9

2025



1 - Importancia de los triángulos en astronomía

2 - Metas

3 - Conceptos básicos

4 - Actividades



Contenidos

0 - Temas y Aprendizajes



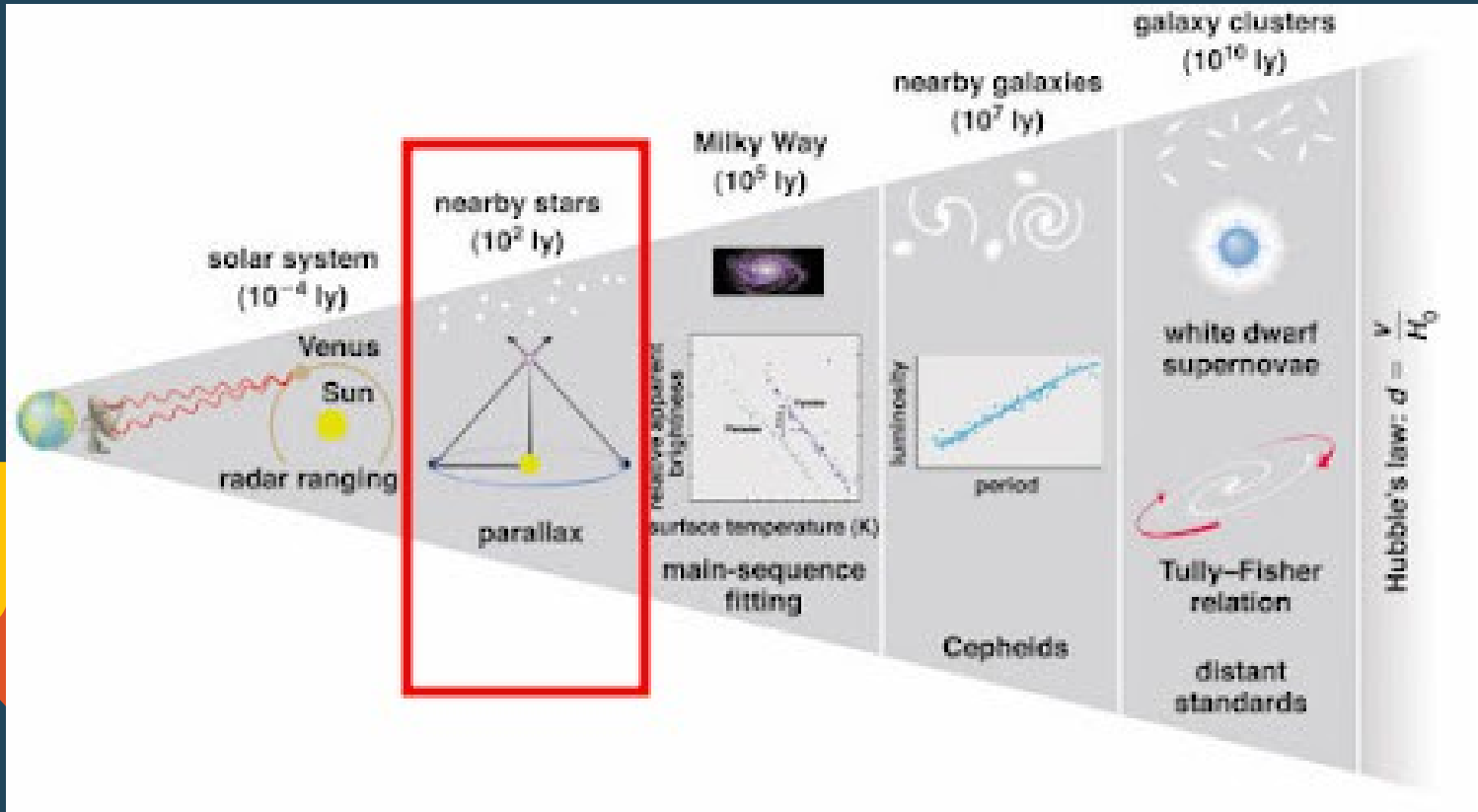
Importancia de los triángulos en astronomía

1 - Introducción



¿Cómo se miden las distancias en astronomía?

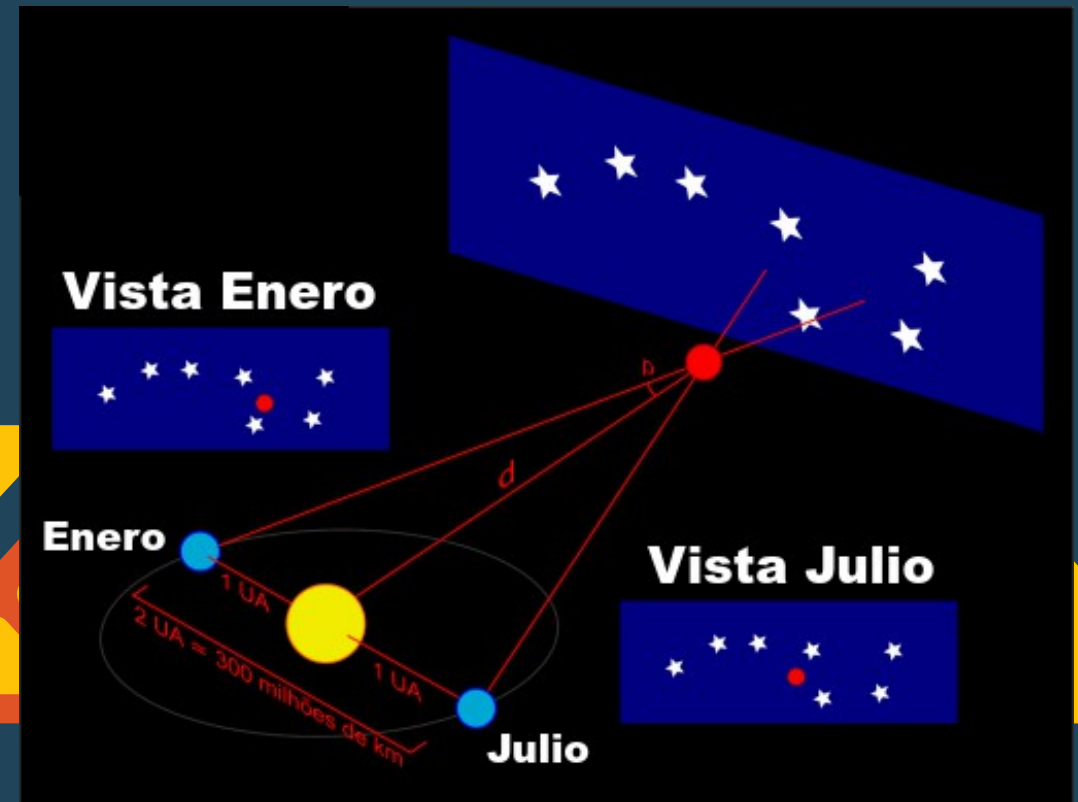
- Primera respuesta: depende ... del objeto astronómico!
- Segunda respuesta: depende ... recursos instrumentales, \$\$\$ y g...!
- Para entender lo anterior: “*La Escalera de Distancias cósmicas*”



En la figura hay un Triángulo, sin embargo no es tan importante!

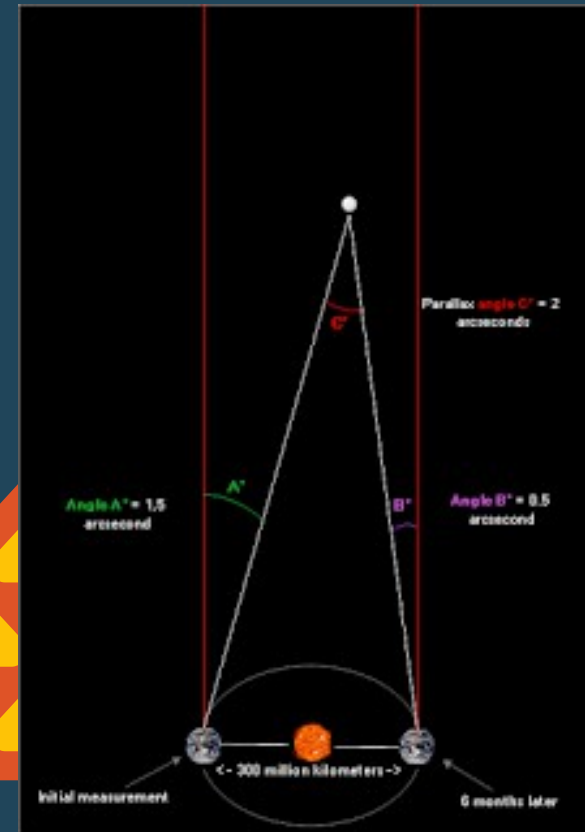
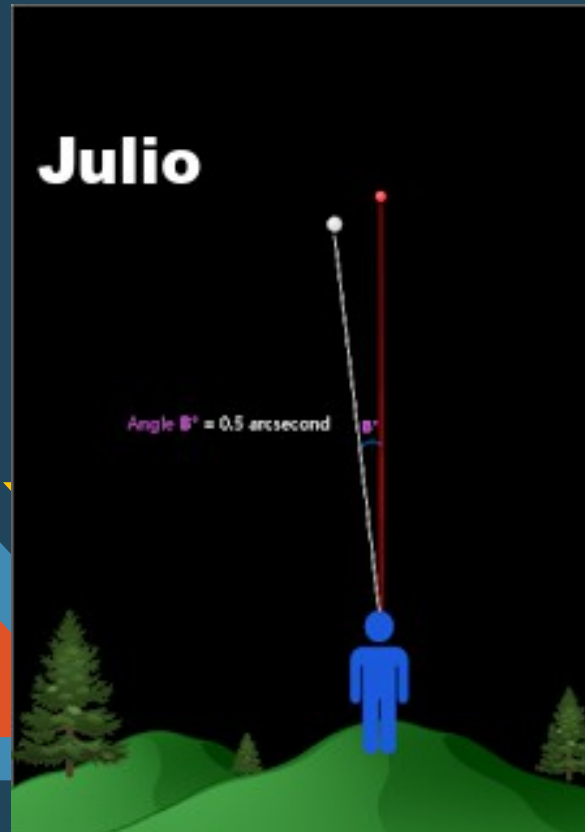
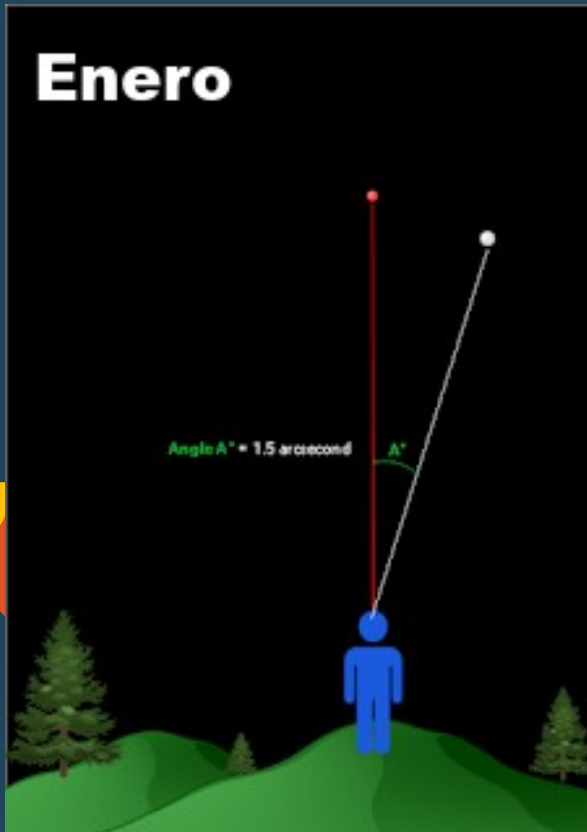
¿Cómo se miden las distancias en astronomía?

- **Método del paralaje (para estrellas vecinas).** Tiene en cuenta el movimiento aparente de una astro cercano, respecto al fondo de estrellas más distantes cuando la Tierra gira alrededor del Sol.
- Si lo anterior no es claro, quizás este sencillo experimento lo logré!



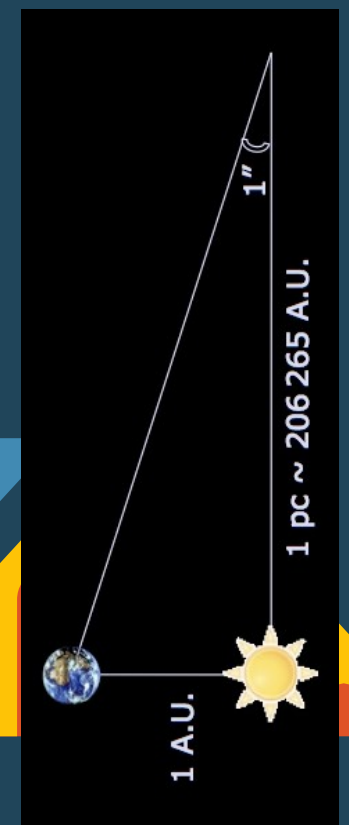
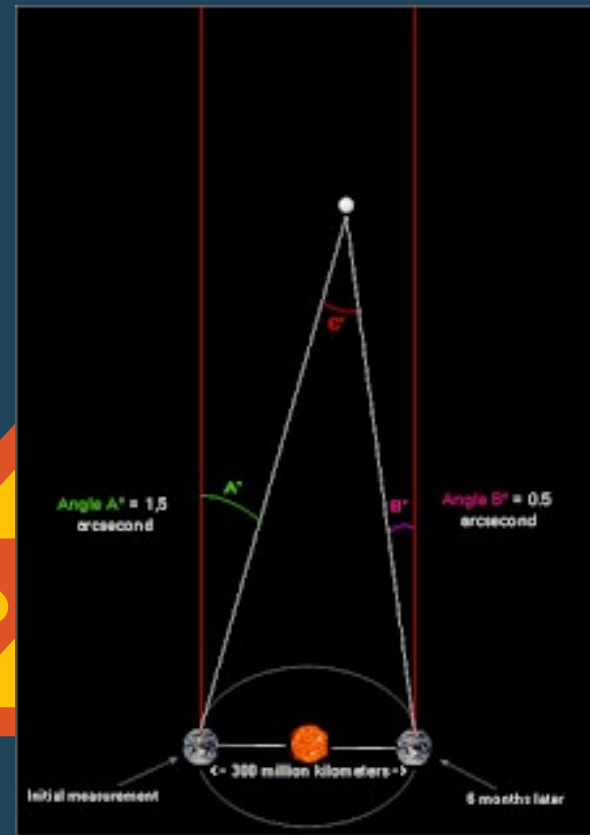
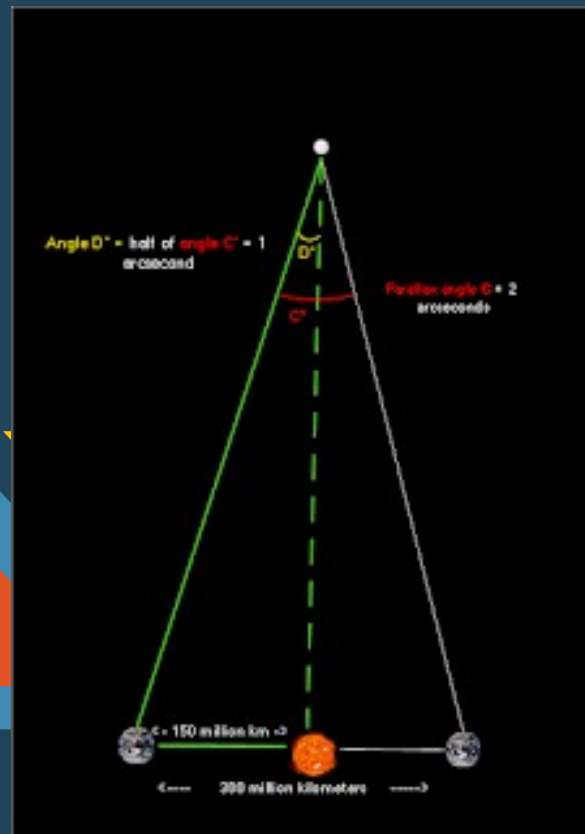
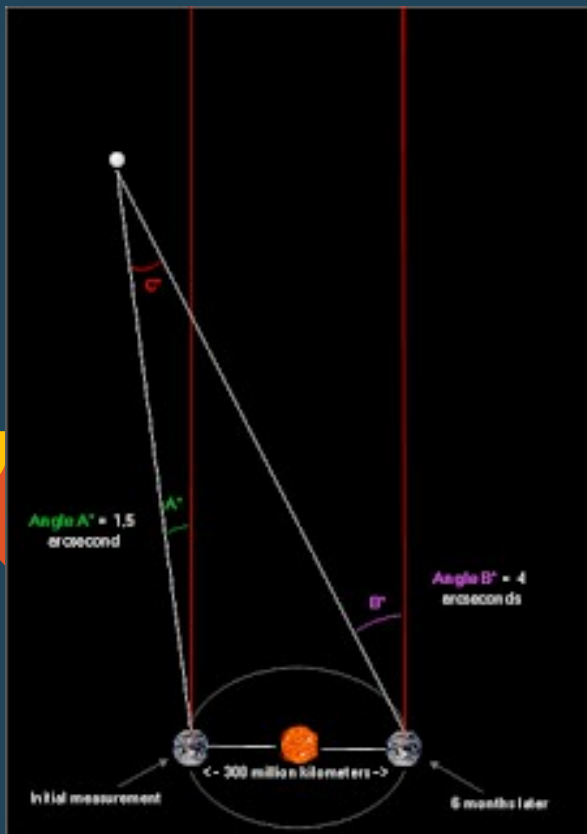
¿Cómo se miden las distancias en astronomía?

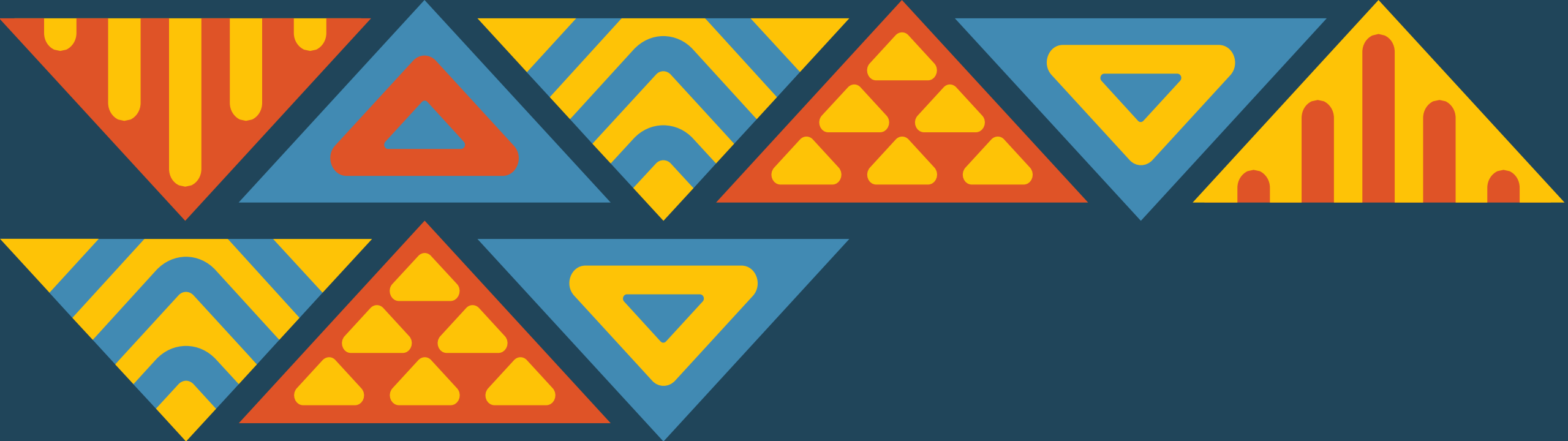
- La distancia se obtiene con técnicas fotométricas (análisis del brillo del astro junto con algunas suposiciones teóricas) y procedimientos geométricos.
- Sin embargo, el procedimiento geométrico usa **El Triángulo y sus Partes.**



¿Cómo se miden las distancias en astronomía?

- Según la ubicación del astro, aparecen diferentes triángulos. Cada uno tiene un análisis geométrico diferente para calcular la distancia respecto al Sol.
- Con ayuda de un triángulo rectángulo, también se define la unidad apropiada de distancia para grandes distancias astronómicas: *el parsec*.





Própositos y desempeños

2 - Metas





Metas del tema

Propósitos

- Identificar las partes, criterios y fórmulas importantes en un Triángulo.
- Resolver problemas asociados con Triángulos.

Desempeños

- Conoce las partes, criterios y fórmulas relacionadas con los Triángulos.
 - Plantea y propone soluciones que requieran Triángulos.
- 

Conceptos básicos del triángulo

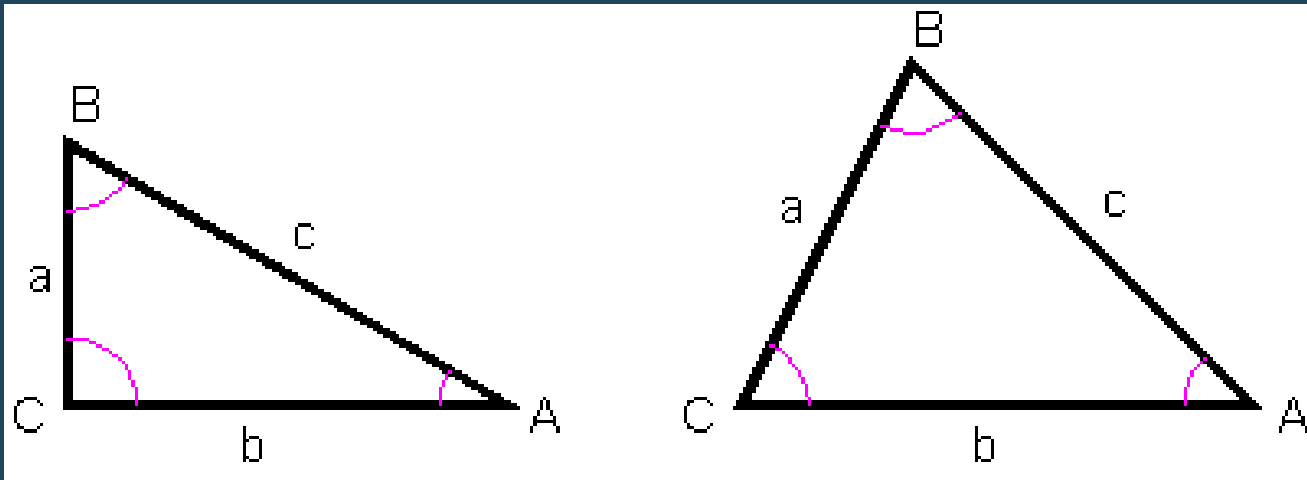
3 - Definiciones



Conceptos básicos del triángulo

Cómo se define:

- Unión de 3 segmentos que pasan por 3 puntos *no colineales*.
- Posee: 3 vértices, 3 lados, 3 ángulos.



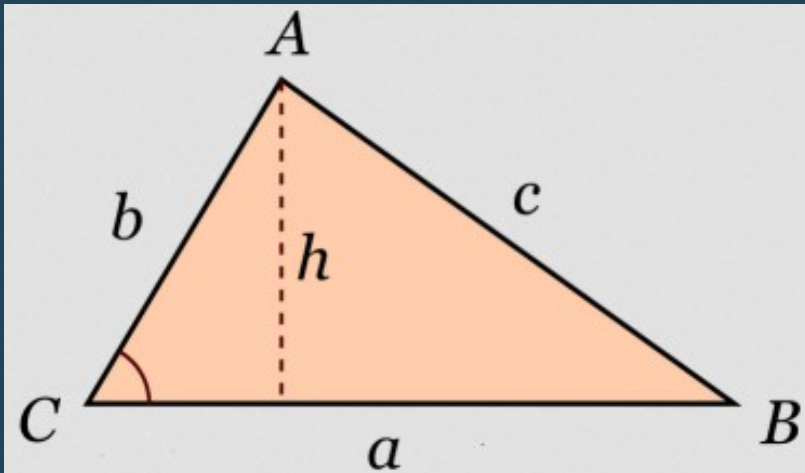
Designación

- Ángulos en mayúsculas.
- Lados opuesto al ángulo en minúsculas.
- Base: lado horizontal
- Altura: lado vertical perpendicular a la base.
- Diagonal: lado más largo.

Conceptos básicos del triángulo

Hechos geométricos

- Perímetro: suma de los 3 lados.
- Área: Producto de la base por la altura partido en dos.



$$A = \frac{a \times h}{2}$$

- Semiperímetro:

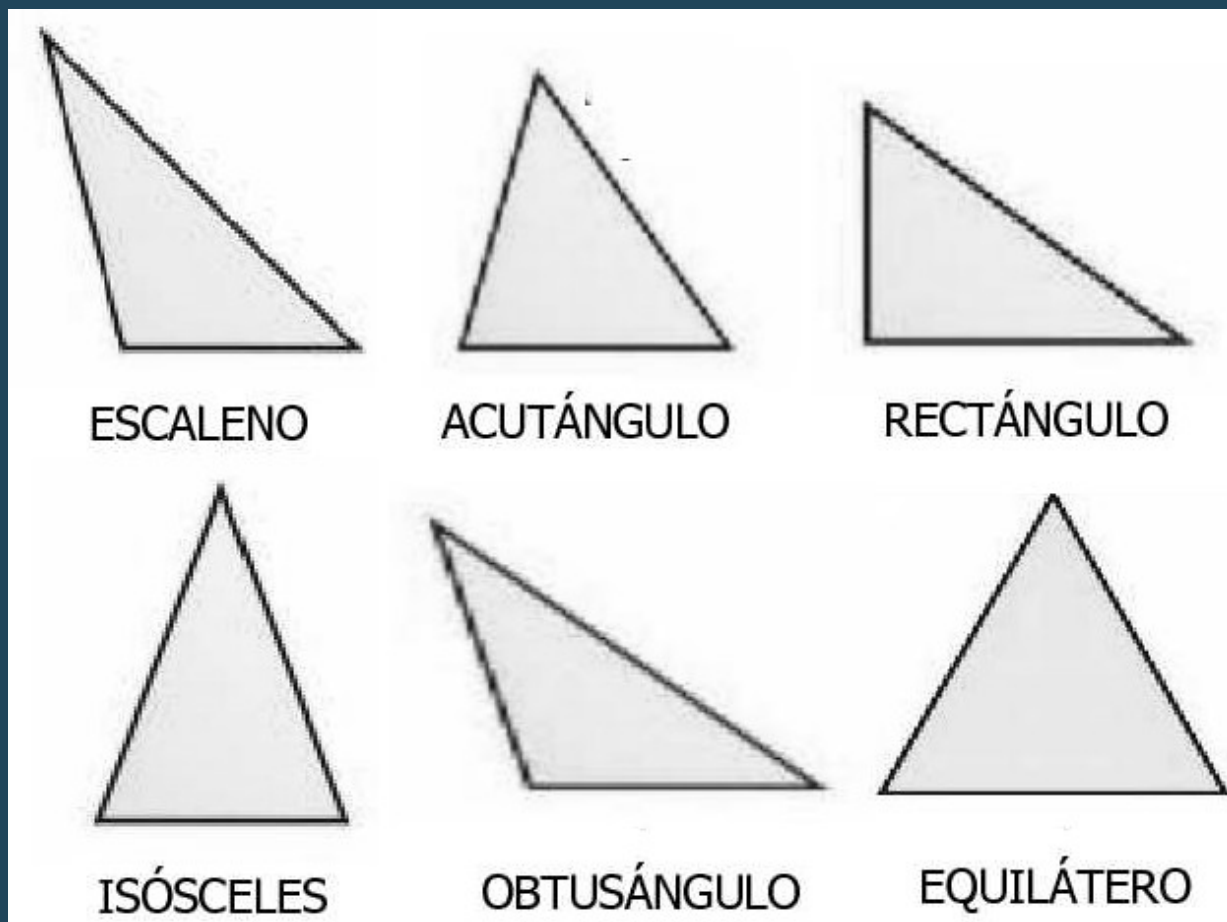
$$p = \frac{a + b + c}{2}$$

- La suma de los tres ángulos interiores es 180° .
- La suma de los tres ángulos exteriores es 360° .

Conceptos básicos del triángulo

Clasificación

- Se clasifican según sus lados y ángulos. En modo resumido,



Actividades

4 – Tareas y ejercicios



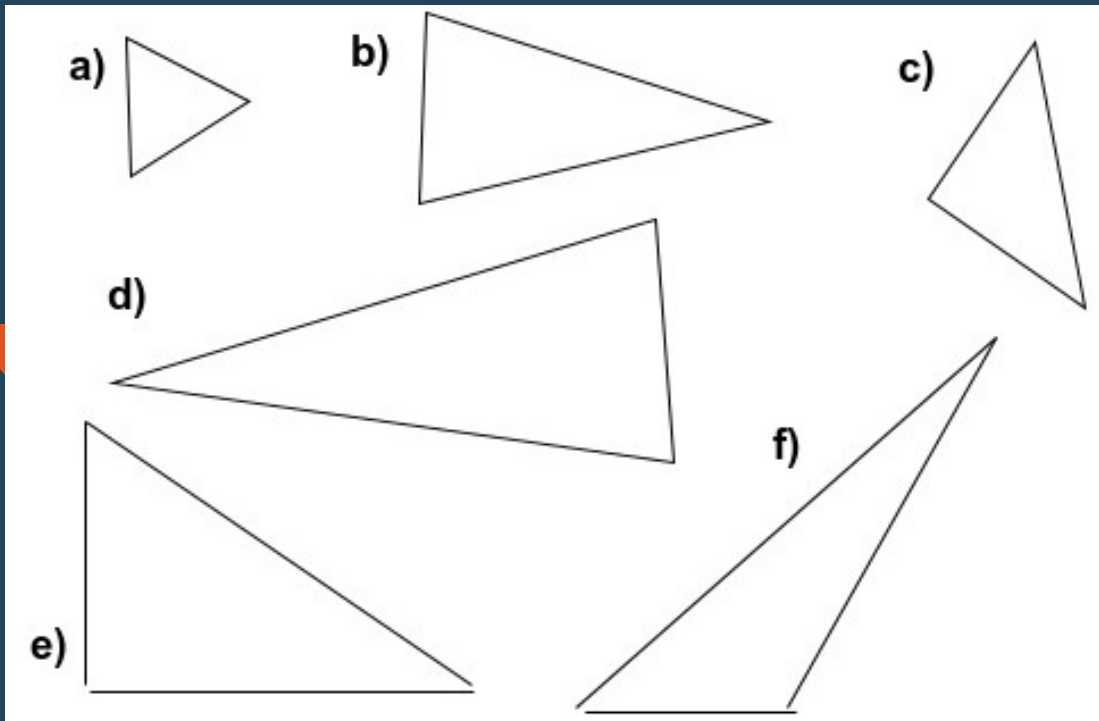
Actividad 17

1. Según lo mencionado en la exposición de introducción, realizar resumen acerca de como se miden las distancias para los objetos astronómicos y como se usan los triángulos para el desarrollo de dicha ciencia.
2. Redacte en el cuaderno las metas del tema.
3. Halle en millones de kilómetros la distancia para **1 parsec**. Tener en cuenta que 1 unidad astronómica (UA) equivale a 150 millones de km, 1 año-luz (a-l) equivale 63241 UA y 1 parsec (pc) equivale a 3,26 a-l.



Actividad 19

1. Clasificar los triángulos de la figura, nombrandolos correctamente.
2. Un triángulo tiene por perímetro 75 cm; dos de sus lados miden 23 cm y 34 cm. a) Encuentre el lado desconocido. b) Hallar el semiperímetro.
3. En un triángulo rectángulo uno de sus ángulos mide 65° . Hallar los demás ángulos.



4. Un triángulo tiene por medida de base 40 cm y por diagonal 50 cm. Si su perímetro mide 120 cm, encontrar su área.
5. Consultar la fórmula de Herón para el área de un triángulo.



Referencias

- *Cómo se hace: calcular distancias*, (2022).
<https://www.noticiasdelcosmos.com/2022/10/como-se-hace-calcular-distancias.html>
- *Paralaje Estelar* (2010). <https://hyperphysics.gsu.edu/hbasees/Astro/para.html>
- Wikipedia, *Triángulo* (2025). <https://es.wikipedia.org/wiki/Triángulo>



